

EXAMEN PARCIAL 4

Algoritmos y Estructuras de Datos

Fecha: 21/10/2023

Turno 2

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos**: uno para la definición de la clase y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante **debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido** a su casillero de entrega para el Parcial 4 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una librería necesita gestionar los datos de los libros que vende. De cada libro se conoce: El número ISBN (considere, simplemente, un entero de 13 dígitos), el título (una cadena), el autor (una cadena), un código de idioma (1: Español, 2: Inglés, 3: Portugués, 4: Francés, 5: Italiano), y el precio de venta. Se pide definir la clase **Libro** y desarrollar un programa en Python *controlado por un menú de opciones*, que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de registros con los datos de **n** libros (cargar **n** por teclado y validar que sea positivo), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por *ISBN*. Para esto **debe** utilizar el **algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria** (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial). La carga de los libros debe ser automática y con base aleatoria. Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.
2. Mostrar todos los libros del arreglo, a razón de un registro por línea, pero reemplazando el *código numérico del idioma* por su *nombre*.
3. Buscar un vehículo por *ISBN*. Si existe mostrar todos sus datos y si, *además*, el idioma del mismo es *Francés*, realizar un descuento del 22% sobre su precio de venta, mostrando los datos del libro antes y después de la actualización. Si el libro no existe informar con el mensaje "No contamos con el libro <ISBN> pero no deje de visitar nuestra sección de ofertas!".
4. A partir del arreglo genere un **archivo binario** que contenga los datos de todos los libros del autor **a** cuyo precio no supere **p**, siendo **a** y **p** dos valores ingresados por teclado.
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior indicando, al final, cuántos libros se mostraron.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos ítems sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.